TỔNG HỢP KIẾN THỨC CƠ SỞ DỮ LIỆU & THỰC HÀNH SQL

Cẩm nang lý thuyết nền tảng & 20 bài tập thực hành truy vấn SQL cơ bản đến nâng cao (Oracle Schema OT)

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU, CƠ SỞ DỮ LIỆU & HỆ QUẢN TRỊ CSDL

1. Dữ liệu (Data) là gì?

- Tập hợp thông tin của đối tượng riêng biệt, được tổ chức, định dạng và lưu trữ cho mục đích cụ thể.
- Tồn tại ở nhiều dạng: ký tự, số, văn bản, âm thanh, hình ảnh.
- *Ví dụ:* Danh mục các cuốn sách với tên, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, giá bán.

2. Cơ sở dữ liệu (Database - CSDL) là gì?

- Tập hợp dữ liệu có cấu trúc liên quan mật thiết với nhau, lưu trữ trên hệ thống máy tính.
- Dữ liệu được tổ chức thành các bảng (tables), gồm các bản ghi (records/rows) và trường dữ liệu (fields/columns).
- Cho phép người dùng tra cứu, phân tích, trích xuất và cập nhật an toàn, nhanh chóng.

3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS - Database Management System): Phần mềm chuyên dụng để lưu trữ, quản lý, duy trì tính toàn vẹn và cấp quyền truy cập dữ liệu (Ví dụ: Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL).

4. Ngôn ngữ truy vấn CSDL - SQL (Structured Query Language): Ngôn ngữ tiêu chuẩn dùng để giao tiếp với cơ sở dữ liệu quan hệ:

Nhóm lệnh	Từ khóa phổ biến	Mục đích sử dụng
DQL (Truy vấn)	`SELECT`	Truy xuất, thống kê và trích xuất dữ liệu từ các bảng.
DML (Thao tác)	`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`	Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa bản ghi hoặc xóa dữ liệu khỏi bảng.
DDL (Định nghĩa)	`CREATE`, `ALTER`, `DROP`	Khởi tạo, định nghĩa, thay đổi hoặc xóa cấu trúc bảng/schema.
DCL (Điều khiển)	`GRANT`, `REVOKE`	Phân quyền đọc/ghi hoặc thu hồi quyền truy cập bảo mật.

PHẦN 2: CÁC CÂU LỆNH & TOÁN TỬ CƠ BẢN TRONG SQL

Cú pháp & Cấu trúc	Mô tả công dụng	Ví dụ mẫu
`SELECT DISTINCT col...`	Loại bỏ các giá trị trùng lặp, chỉ giữ lại giá trị duy nhất.	`SELECT DISTINCT COUNTRY FROM CUSTOMERS;`
`WHERE condition`	Lọc dòng dữ liệu thô thỏa mãn điều kiện trước khi xử lý.	`SELECT * FROM PRODUCTS WHERE LIST_PRICE > 500;`
`AND / OR / NOT`	Toán tử logic kết hợp nhiều điều kiện lọc trong mệnh đề WHERE.	`SELECT * FROM CUSTOMERS WHERE COUNTRY='US' AND CREDIT_LIMIT > 2000;`
`LIKE '%abc%'`	Khớp mẫu chuỗi ký tự: `%` (chuỗi bất kỳ), `_` (1 ký tự bất kỳ).	`SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE FIRST_NAME LIKE 'A%';`
`ORDER BY col ASC/DESC`	Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần (ASC) hoặc giảm dần (DESC).	`SELECT * FROM ORDERS ORDER BY ORDER_DATE DESC;`

Cú pháp & Cấu trúc	Mô tả công dụng	Ví dụ mẫu
`COUNT(), SUM(), AVG(), MIN(), MAX()`	Các hàm tổng hợp (Aggregate Functions) tính toán số lượng, tổng, trung bình, min, max.	`SELECT COUNT(*) AS TONG_SP, AVG(LIST_PRICE) AS GIA_TB FROM PRODUCTS;`

> **Quy tắc thứ tự thực thi trong SQL (Logical Processing Order):**
> **FROM** (Chọn nguồn bảng) → **JOIN** (Kết bảng) → **WHERE** (Lọc dòng) → **GROUP BY** (Gom nhóm) → **HAVING** (Lọc nhóm) → **SELECT** (Chọn cột/Tính hàm) → **ORDER BY** (Sắp xếp) → **OFFSET / FETCH** (Giới hạn số dòng).
> * *Điểm mấu chốt:* **WHERE** lọc dòng trước khi gom nhóm; **HAVING** lọc nhóm sau khi đã GROUP BY.

PHẦN 3: SƠ ĐỒ QUAN HỆ CSDL MẪU (ORACLE SCHEMA "OT")

Hệ thống bài tập thực hành được xây dựng trên lược đồ quản trị kinh doanh gồm 11 bảng quan hệ:

- `REGIONS (REGION_ID, REGION_NAME)` : Vùng lãnh thổ.
- `COUNTRIES (COUNTRY_ID, COUNTRY_NAME, REGION_ID)` : Quốc gia thuộc vùng.
- `LOCATIONS (LOCATION_ID, ADDRESS, POSTAL_CODE, CITY, STATE, COUNTRY_ID)` : Địa điểm trụ sở / kho.
- `WAREHOUSES (WAREHOUSE_ID, WAREHOUSE_NAME, LOCATION_ID)` : Kho hàng tại các địa điểm.
- `EMPLOYEES (EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, EMAIL, PHONE, HIRE_DATE, MANAGER_ID, JOB_TITLE)` : Nhân viên.
- `CUSTOMERS (CUSTOMER_ID, NAME, ADDRESS, WEBSITE, CREDIT_LIMIT)` : Khách hàng.
- `CONTACTS (CONTACT_ID, FIRST_NAME, LAST_NAME, EMAIL, PHONE, CUSTOMER_ID)` : Người liên hệ của khách hàng.
- `ORDERS (ORDER_ID, CUSTOMER_ID, STATUS, SALESMAN_ID, ORDER_DATE)` : Đơn hàng đặt bởi khách, do nhân viên phụ trách.
- `ORDER_ITEMS (ORDER_ID, ITEM_ID, PRODUCT_ID, QUANTITY, UNIT_PRICE)` : Chi tiết dòng mặt hàng trong đơn.
- `PRODUCT_CATEGORIES (CATEGORY_ID, CATEGORY_NAME)` : Loại/nhóm sản phẩm.
- `PRODUCTS (PRODUCT_ID, PRODUCT_NAME, DESCRIPTION, STANDARD_COST, LIST_PRICE, CATEGORY_ID)` : Sản phẩm.
- `INVENTORIES (PRODUCT_ID, WAREHOUSE_ID, QUANTITY)` : Tồn kho sản phẩm tại từng kho.

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 20 BÀI TẬP SQL THỰC HÀNH

A. Phần 2 – Gom nhóm & Thống kê (GROUP BY & HAVING)

Câu 5 **Đếm số lượng đơn hàng theo từng khách hàng (CUSTOMER_ID) trong bảng ORDERS**

Sử dụng `GROUP BY` trên mã khách hàng kết hợp hàm `COUNT(*)` để đếm số bản ghi đơn hàng của mỗi khách.

```
SELECT CUSTOMER_ID,
       COUNT(*) AS SO_LUONG_DON_HANG
FROM ORDERS
GROUP BY CUSTOMER_ID
ORDER BY SO_LUONG_DON_HANG DESC;
```

Câu 6 Tính tổng doanh thu theo từng đơn hàng (ORDER_ID) trong bảng ORDER_ITEMS

Doanh thu mỗi dòng là `QUANTITY * UNIT_PRICE`. Dùng `SUM(...)` và nhóm theo `ORDER_ID`.

```
SELECT ORDER_ID,
       SUM(QUANTITY * UNIT_PRICE) AS TONG_DOANH_THU
FROM ORDER_ITEMS
GROUP BY ORDER_ID
ORDER BY ORDER_ID ASC;
```

Câu 7 Tìm các khách hàng có tổng hạn mức tín dụng (CREDIT_LIMIT) > 4000

Luyện tập mệnh đề `HAVING` lọc nhóm sau khi tính hàm tổng hợp `SUM()`.

```
SELECT CUSTOMER_ID,
       SUM(CREDIT_LIMIT) AS TONG_HAN_MUC
FROM CUSTOMERS
GROUP BY CUSTOMER_ID
HAVING SUM(CREDIT_LIMIT) > 4000;
```

Câu 8 Tính tổng số lượng sản phẩm tồn kho (INVENTORIES.QUANTITY) theo từng kho (WAREHOUSE_ID)

Gom nhóm bản ghi tồn kho theo kho lưu trữ bằng `GROUP BY WAREHOUSE_ID` và tính tổng.

```
SELECT WAREHOUSE_ID,
       SUM(QUANTITY) AS TONG_SO_LUONG_TON
FROM INVENTORIES
GROUP BY WAREHOUSE_ID
ORDER BY WAREHOUSE_ID;
```

B. Phần 3 – Kết nối bảng cơ bản (INNER JOIN)

Câu 9 Lấy danh sách đơn hàng gồm: ORDER_ID, ORDER_DATE, CUSTOMER_NAME

Kết nối bảng `ORDERS` với `CUSTOMERS` thông qua khóa ngoại chung `CUSTOMER_ID`.

```
SELECT o.ORDER_ID,
       o.ORDER_DATE,
       c.NAME AS CUSTOMER_NAME
FROM ORDERS o
JOIN CUSTOMERS c ON o.CUSTOMER_ID = c.CUSTOMER_ID
ORDER BY o.ORDER_ID ASC;
```

Câu 10 Lấy danh sách sản phẩm đã được bán ra gồm: PRODUCT_NAME, QUANTITY, UNIT_PRICE

Kết nối bảng bán hàng `ORDER_ITEMS` với bảng danh mục sản phẩm `PRODUCTS` qua `PRODUCT_ID`.

```
SELECT p.PRODUCT_NAME,
       oi.QUANTITY,
       oi.UNIT_PRICE
FROM ORDER_ITEMS oi
JOIN PRODUCTS p ON oi.PRODUCT_ID = p.PRODUCT_ID;
```

Câu 11 Lấy danh sách nhân viên bán hàng và đơn hàng họ phụ trách (FIRST_NAME, LAST_NAME, ORDER_ID, ORDER_DATE)

Kết nối `ORDERS` với `EMPLOYEES` thông qua mã nhân viên kinh doanh `SALESMAN_ID = EMPLOYEE_ID`.

```
SELECT e.FIRST_NAME,
       e.LAST_NAME,
       o.ORDER_ID,
       o.ORDER_DATE
FROM ORDERS o
JOIN EMPLOYEES e ON o.SALESMAN_ID = e.EMPLOYEE_ID
ORDER BY e.LAST_NAME, o.ORDER_DATE DESC;
```

Câu 12 Liệt kê tất cả sản phẩm (PRODUCTS) cùng với tên loại sản phẩm

Kết nối bảng sản phẩm `PRODUCTS` với loại sản phẩm `PRODUCT_CATEGORIES` qua `CATEGORY_ID`.

```
SELECT p.PRODUCT_ID,
       p.PRODUCT_NAME,
       c.CATEGORY_NAME
FROM PRODUCTS p
LEFT JOIN PRODUCT_CATEGORIES c ON p.CATEGORY_ID = c.CATEGORY_ID;
```

C. Phần 4 – Kết nối mở rộng (LEFT JOIN)

Câu 13 Lấy tất cả khách hàng và thông tin đơn hàng (kể cả khách chưa từng mua hàng)

Dùng `LEFT JOIN` để giữ lại 100% dòng từ bảng khách hàng bên trái (`CUSTOMERS`), đơn hàng chưa có sẽ mang giá trị NULL.

```
SELECT c.CUSTOMER_ID,
       c.NAME AS CUSTOMER_NAME,
       o.ORDER_ID,
       o.ORDER_DATE
FROM CUSTOMERS c
LEFT JOIN ORDERS o ON c.CUSTOMER_ID = o.CUSTOMER_ID
ORDER BY c.CUSTOMER_ID;
```

Câu 14 Lấy danh sách tất cả sản phẩm và số lượng đã bán (nếu chưa bán thì hiện NULL)

`LEFT JOIN` giữa `PRODUCTS` và `ORDER_ITEMS`, gom nhóm theo sản phẩm để cộng tổng số lượng đã bán.

```
SELECT p.PRODUCT_ID,
       p.PRODUCT_NAME,
       SUM(oi.QUANTITY) AS SO_LUONG_DA_BAN
FROM PRODUCTS p
LEFT JOIN ORDER_ITEMS oi ON p.PRODUCT_ID = oi.PRODUCT_ID
GROUP BY p.PRODUCT_ID, p.PRODUCT_NAME
ORDER BY p.PRODUCT_ID;
```

Câu 15 Lấy tất cả nhân viên và các đơn hàng họ bán (kể cả nhân viên chưa bán được đơn nào)

`LEFT JOIN` từ bảng `EMPLOYEES` sang bảng `ORDERS` để không làm mất thông tin nhân viên mới/chưa phát sinh doanh số.

```
SELECT e.EMPLOYEE_ID,
       e.FIRST_NAME,
       e.LAST_NAME,
       o.ORDER_ID,
       o.ORDER_DATE
FROM EMPLOYEES e
LEFT JOIN ORDERS o ON e.EMPLOYEE_ID = o.SALESMAN_ID
ORDER BY e.EMPLOYEE_ID;
```

Câu 16 Lấy danh sách tất cả kho (WAREHOUSES) và sản phẩm tồn kho (kể cả kho còn trống)

`LEFT JOIN` từ bảng `WAREHOUSES` sang `INVENTORIES` đảm bảo kho chưa có hàng hóa tồn vẫn được hiển thị đầy đủ.

```
SELECT w.WAREHOUSE_ID,
       w.WAREHOUSE_NAME,
       i.PRODUCT_ID,
       i.QUANTITY
FROM WAREHOUSES w
LEFT JOIN INVENTORIES i ON w.WAREHOUSE_ID = i.WAREHOUSE_ID
ORDER BY w.WAREHOUSE_ID;
```

D. Phần 5 – Thử thách thực tế (Top Queries & Phân tích chuyên sâu)

Câu 17 Tìm TOP 5 khách hàng có tổng doanh thu cao nhất

Kết nối 3 bảng `CUSTOMERS → ORDERS → ORDER_ITEMS`, tính tổng tiền, sắp xếp giảm dần và lấy 5 dòng đầu tiên.

```
SELECT c.CUSTOMER_ID,
       c.NAME AS CUSTOMER_NAME,
       SUM(oi.QUANTITY * oi.UNIT_PRICE) AS TONG_DOANH_THU
FROM CUSTOMERS c
JOIN ORDERS o ON c.CUSTOMER_ID = o.CUSTOMER_ID
JOIN ORDER_ITEMS oi ON o.ORDER_ID = oi.ORDER_ID
GROUP BY c.CUSTOMER_ID, c.NAME
ORDER BY TONG_DOANH_THU DESC
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

Câu 18 Tìm sản phẩm được bán ra với tổng số lượng nhiều nhất

Nối `PRODUCTS` với `ORDER_ITEMS`, tính `SUM(QUANTITY)`, sắp xếp giảm dần và lấy bản ghi đứng đầu.

```
SELECT p.PRODUCT_ID,
       p.PRODUCT_NAME,
       SUM(oi.QUANTITY) AS TONG_SO_LUONG_BAN
FROM PRODUCTS p
JOIN ORDER_ITEMS oi ON p.PRODUCT_ID = oi.PRODUCT_ID
GROUP BY p.PRODUCT_ID, p.PRODUCT_NAME
ORDER BY TONG_SO_LUONG_BAN DESC
FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;
```

Câu 19 Tìm nhân viên có nhiều đơn hàng nhất

Nối `EMPLOYEES` với `ORDERS` qua `SALESMAN_ID`, đếm số đơn hàng `COUNT(o.ORDER_ID)` và lấy nhân viên đứng đầu.

```
SELECT e.EMPLOYEE_ID,
       e.FIRST_NAME,
       e.LAST_NAME,
       COUNT(o.ORDER_ID) AS SO_DON_HANG
FROM EMPLOYEES e
JOIN ORDERS o ON e.EMPLOYEE_ID = o.SALESMAN_ID
GROUP BY e.EMPLOYEE_ID, e.FIRST_NAME, e.LAST_NAME
ORDER BY SO_DON_HANG DESC
FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;
```

Câu 20 Tìm quốc gia (COUNTRIES) có nhiều khách hàng nhất

Xử lý thực tế theo sơ đồ ERD Oracle OT: Bảng `CUSTOMERS` không có khóa ngoại nối với `COUNTRIES` mà quốc gia nằm trong chuỗi địa chỉ `ADDRESS`. Dùng `LIKE` không phân biệt hoa thường để nối.

```
SELECT ct.COUNTRY_ID,
       ct.COUNTRY_NAME,
       COUNT(c.CUSTOMER_ID) AS SO_LUONG_KHACH_HANG
FROM COUNTRIES ct
JOIN CUSTOMERS c ON UPPER(c.ADDRESS) LIKE '%' || UPPER(ct.COUNTRY_NAME) || '%'
GROUP BY ct.COUNTRY_ID, ct.COUNTRY_NAME
ORDER BY SO_LUONG_KHACH_HANG DESC
FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;
```